정선영 수학

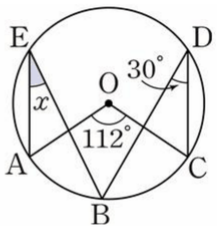
# 11/10(화) 원주각과 중심각

6.원의 성질[03]

| 반명 | |
|---|---|
| 학년 · 이름 | · |
| 점수 | |

난이도 A

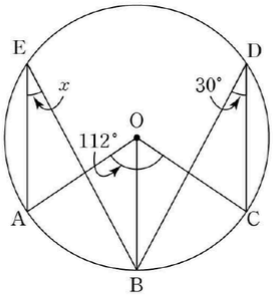
**1** 오른쪽 그림에서 $\angle AOC=112^\circ$, $\angle BDC=30^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?




① $26^\circ$ ② $27^\circ$
③ $28^\circ$ ④ $29^\circ$
⑤ $30^\circ$

정답
①

해설

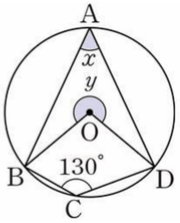



위 그림과 같이 $\overline{OB}$를 그으면
$\angle BOC=2\angle BDC=2\times30^\circ=60^\circ$이므로
$\angle AOB=112^\circ-60^\circ=52^\circ$

$\therefore\ \angle x=\frac{1}{2}\angle AOB=\frac{1}{2}\times52^\circ=26^\circ$

난이도 A

**2** 오른쪽 그림에서 $\angle x+\angle y$의 크기는?




① $300^\circ$ ② $310^\circ$
③ $320^\circ$ ④ $330^\circ$
⑤ $340^\circ$

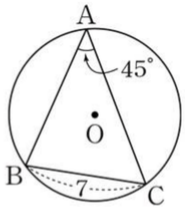
정답
②

**2** 해설

$\angle y=2\angle BCD=2\times130^\circ=260^\circ$
$\angle BOD=360^\circ-\angle y=360^\circ-260^\circ=100^\circ$
이므로 $\angle x=\frac{1}{2}\angle BOD=\frac{1}{2}\times100^\circ=50^\circ$
$\therefore\ \angle x+\angle y=50^\circ+260^\circ=310^\circ$

난이도 A

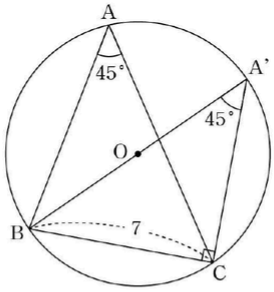
**3** 오른쪽 그림과 같이 $\angle A=45^\circ$, $\overline{BC}=7$인 $\triangle ABC$의 외접원 O의 지름의 길이는?




① $7\sqrt{2}$ ② $7\sqrt{3}$
③ 14 ④ $7\sqrt{5}$
⑤ $7\sqrt{6}$

정답
①

해설



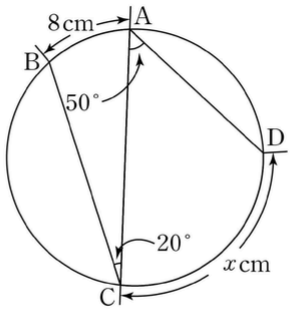

위 그림과 같이 원 O의 지름 AB를 그으면
$\overset{\frown}{BC}$에 대한 원주각의 크기는 서로 같으므로
$\angle BA'C=\angle BAC=45^\circ$
반원에 대한 원주각의 크기는 $90^\circ$이므로
$\angle BCA'=90^\circ$

$\triangle A'BC$에서 $\sin45^\circ=\frac{7}{\overline{A'B}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\therefore\ \overline{A'B}=7\sqrt{2}$
따라서 원 O의 지름의 길이는 $7\sqrt{2}$이다.

난이도 A

**4** 다음 그림에서 $x$의 값은?



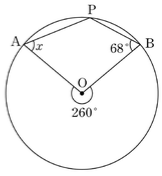

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

정답
⑤

해설
$\angle BCA : \angle CAD = 20^\circ : 50^\circ = 2 : 5$이므로
$\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{CD} = 2 : 5,\ 8 : x = 2 : 5,\ 2x = 40$
$\therefore\ x = 20$

난이도 A

**5** 오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기는?



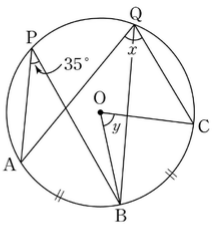

① $50^\circ$ ② $54^\circ$ ③ $58^\circ$
④ $62^\circ$ ⑤ $66^\circ$

정답
④

해설
$\angle APB = \frac{1}{2} \times 260^\circ = 130^\circ$
$\angle AOB = 360^\circ - 260^\circ = 100^\circ$
□AOBP에서
$\angle x = 360^\circ - (130^\circ + 68^\circ + 100^\circ) = 62^\circ$

난이도 A

**6** 오른쪽 그림에서 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC}$이고 $\angle APB = 35^\circ$일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?



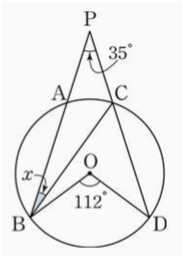

① $100^\circ$ ② $110^\circ$ ③ $120^\circ$
④ $130^\circ$ ⑤ $140^\circ$

**6** 정답
⑤

해설
$\angle AQB = \angle APB = 35^\circ$이고 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC}$이므로
$\angle BQC = \angle APB = 35^\circ$
$\therefore\ \angle x = 35^\circ + 35^\circ = 70^\circ$
$\angle y = 2\angle BQC = 2 \times 35^\circ = 70^\circ$이므로
$\angle x + \angle y = 70^\circ + 70^\circ = 140^\circ$

난이도 A

**7** 오른쪽 그림에서 점 P는 원 O의 두 현 AB, CD의 연장선의 교점이다. $\angle P = 35^\circ$, $\angle BOD = 112^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



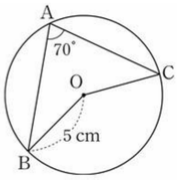

① $17^\circ$ ② $18^\circ$ ③ $19^\circ$
④ $20^\circ$ ⑤ $21^\circ$

정답
⑤

해설
$\angle BCD = \frac{1}{2}\angle BOD = \frac{1}{2} \times 112^\circ = 56^\circ$
△PBC에서
$\angle x = \angle BCD - \angle P = 56^\circ - 35^\circ = 21^\circ$

난이도 A

**8** 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 5cm인 원 O에서 $\angle BAC = 70^\circ$일 때, $\overset{\frown}{BC}$의 길이는?



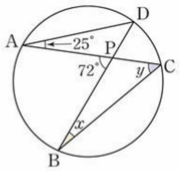

① $\frac{11}{3}\pi$cm ② $\frac{35}{9}\pi$cm ③ $4\pi$cm
④ $\frac{9}{2}\pi$cm ⑤ $5\pi$cm

정답
②

해설
$\angle BOC = 2\angle BAC = 2 \times 70^\circ = 140^\circ$이므로
$\overset{\frown}{BC} = 2\pi \times 5 \times \frac{140}{360} = \frac{35}{9}\pi(\text{cm})$

난이도 A

**9** 오른쪽 그림에서 $\angle DAC=25^\circ$, $\angle APB=72^\circ$일 때, $\angle y-\angle x$의 크기는?



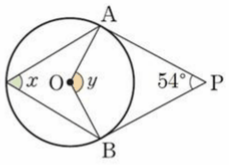

① $20^\circ$ ② $21^\circ$ ③ $22^\circ$
④ $23^\circ$ ⑤ $24^\circ$

정답
③

해설
$\angle x=\angle DAC=25^\circ$
$\triangle PBC$에서 $\angle y=72^\circ-25^\circ=47^\circ$
$\therefore\ \angle y-\angle x=47^\circ-25^\circ=22^\circ$

난이도 A

**10** 오른쪽 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 점 A, B는 접점이다. $\angle P=54^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?



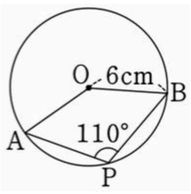

① $186^\circ$ ② $187^\circ$ ③ $188^\circ$
④ $189^\circ$ ⑤ $190^\circ$

정답
④

해설
$\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$이므로
$\angle y=180^\circ-54^\circ=126^\circ$
$\therefore\ \angle x=\frac{1}{2}\angle y=\frac{1}{2}\times126^\circ=63^\circ$
$\therefore\ \angle x+\angle y=189^\circ$

난이도 B

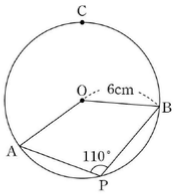
**11** 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6cm인 원 O에서 $\angle APB=110^\circ$일 때, $\overset{\frown}{AP}+\overset{\frown}{BP}$의 길이는?




① $\frac{11}{3}\pi$cm ② $4\pi$cm ③ $\frac{13}{3}\pi$cm
④ $\frac{14}{3}\pi$cm ⑤ $5\pi$cm

정답
④

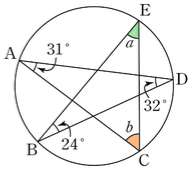
**11** 해설
오른쪽 그림에서
$\overset{\frown}{ACB}$에 대한 중심각의 크기는
$2\angle APB=2\times110^\circ=220^\circ$
$\angle AOB=360^\circ-220^\circ$
$=140^\circ$




$\therefore\ \overset{\frown}{AP}+\overset{\frown}{BP}=2\pi\times6\times\frac{140}{360}=\frac{14}{3}\pi$(cm)

난이도 B

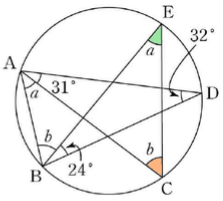
**12** 오른쪽 그림에서 $\angle ADB=32^\circ$, $\angle CAD=31^\circ$, $\angle EBD=24^\circ$일 때, $\angle a+\angle b$의 크기는?




① $95^\circ$ ② $93^\circ$ ③ $91^\circ$
④ $89^\circ$ ⑤ $87^\circ$

정답
②

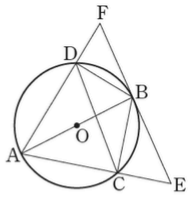
해설
오른쪽 그림과 같이
$\overline{AB}$를 그으면
$\angle BAC=\angle BEC=\angle a$,
$\angle ABE=\angle ACE=\angle b$
$\triangle ABD$에서




$(31^\circ+\angle a)+(\angle b+24^\circ)+32^\circ=180^\circ$
$\therefore\ \angle a+\angle b=93^\circ$

난이도 B

**13** 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 원 O에서 $\overline{BC}$, $\overline{BD}$는 임의의 현이다. 점 B를 지나는 원 O의 접선과 두 현 AC, AD의 연장선의 교점을 각각 E, F라 할 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은?




보기
ㄱ. $\angle ABF=90^\circ$
ㄴ. $\angle BEC+\angle BDC=90^\circ$
ㄷ. $\angle AFB=\angle ADC$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

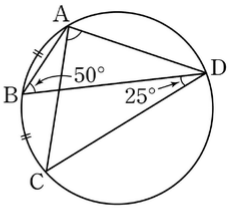
**13** 정답 ②

해설

ㄱ. $\overline{EF}$는 원 O의 접선이고
점 B는 그 접점이므로 $\angle ABF = 90^\circ$
ㄴ. $\triangle AEB$에서 $\angle BEC + \angle BAC = 90^\circ$ 이고
$\angle BAC = \angle BDC$
($\because$ $\widehat{BC}$ 에 대한 원주각)이므로
$\angle BEC + \angle BDC = 90^\circ$
ㄷ. $\overline{AB}$는 원 O의 지름이므로 $\angle ADB = 90^\circ$
ㄱ에서 $\angle ABF = 90^\circ$ 이므로
$\triangle ABF \backsim \triangle ADB$ (AA 닮음)
$\therefore$ $\angle AFB = \angle ABD$
이때 $\angle ACD = \angle ABD$
($\because$ $\widehat{AD}$ 에 대한 원주각)이므로
$\angle AFB = \angle ACD$
$\angle AFB$와 $\angle ADC$의
크기가 같은지는 알 수 없다.
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

난이도 B

**14** 오른쪽 그림에서 $\widehat{AB} = \widehat{BC}$이고 $\angle ABD = 50^\circ$, $\angle BDC = 25^\circ$일 때, $\angle CAD$의 크기는?




① $65^\circ$ ② $70^\circ$ ③ $75^\circ$
④ $80^\circ$ ⑤ $85^\circ$

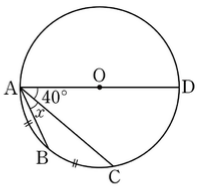
정답 ④

해설

$\widehat{AB} = \widehat{BC}$이므로
$\angle ADB = \angle BDC = 25^\circ$
$\angle DCA = \angle DBA = 50^\circ$ 이므로
$\triangle ACD$에서
$\angle CAD = 180 - (50 + 25 + 25) = 80^\circ$

난이도 B

**15** 오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$는 원 O의 지름이고 $\widehat{AB} = \widehat{BC}$, $\angle CAD = 40^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

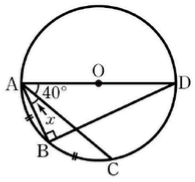



① $20^\circ$ ② $25^\circ$ ③ $30^\circ$
④ $35^\circ$ ⑤ $40^\circ$

정답 ②

해설

오른쪽 그림과 같이
$\overline{BD}$를 그으면
$\widehat{AB} = \widehat{BC}$이므로
$\angle ADB = \angle BAC = \angle x$
이때 $\overline{AD}$는
원 O의 지름이므로
$\angle ABD = 90^\circ$
$\triangle DAB$에서
$(\angle x + 40) + \angle x + 90 = 180^\circ$, $2\angle x = 50^\circ$
$\therefore$ $\angle x = 25^\circ$



정선영 수학

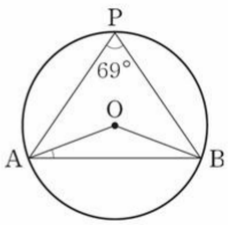
# 11/10(화) 심화 원주각-일품...

6.원주각

| 반명 | |
|---|---|
| 학년 · 이름 | · |
| 점수 | |

046p-01

**1** 오른쪽 그림에서 $\angle P=69^\circ$일 때, $\angle OAB$의 크기를 구하여라.




정답

$21^\circ$

해설

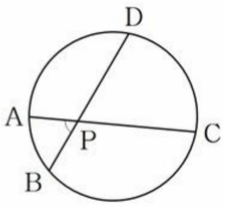
$\angle AOB=2\angle APB=2\times69^\circ=138^\circ$이므로

이등변삼각형 $OAB$에서

$\angle OAB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-138^\circ)=21^\circ$이다.

047p-08

**2** 오른쪽 그림에서 $\overset{\frown}{AB}$는 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{9}$이고 $\overset{\frown}{CD}$는 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{4}$일 때, $\angle APB$의 크기를 구하여라.




정답

$65^\circ$

해설

$\overline{BC}$를 그으면

$\overset{\frown}{AB}$는 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{9}$이므로

$\angle ACB=180^\circ\times\frac{1}{9}=20^\circ$

$\overset{\frown}{CD}$는 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{4}$이므로

$\angle DBC=180^\circ\times\frac{1}{4}=45^\circ$

따라서 $\triangle PBC$에서

$\angle APB=20^\circ+45^\circ=65^\circ$

정선영 수학

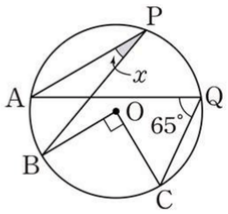
# 11/11(수) 원주각과 호

6.원의 성질[03]

| 반명 | |
|---|---|
| 학년 · 이름 | · |
| 점수 | |

난이도 A

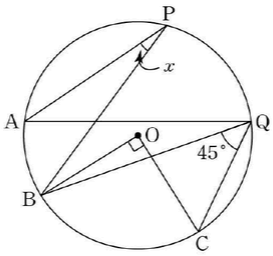
**1** 오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기는?




① $20^\circ$ ② $21^\circ$
③ $22^\circ$ ④ $23^\circ$
⑤ $24^\circ$

정답
①

해설




위 그림에서

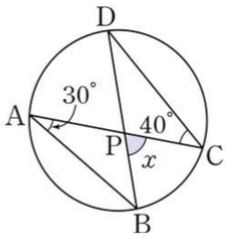
$\angle BQC=\frac{1}{2}\angle BOC=45^\circ$,

$\angle AQB=65^\circ-45^\circ=20^\circ$ 이므로

$\angle x=\angle AQB=20^\circ$

난이도 A

**2** 오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기는?




① $60^\circ$ ② $65^\circ$
③ $70^\circ$ ④ $75^\circ$
⑤ $80^\circ$

정답
③

해설

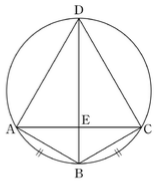
$\angle BDC=\angle BAC=30^\circ$

$\triangle DPC$에서

$\angle x=\angle BDC+40^\circ=30^\circ+40^\circ=70^\circ$

난이도 A

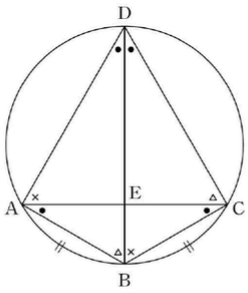
**3** 오른쪽 그림에서 $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?




① $\angle ADB=\angle BDC$ ② $\angle BAE=\angle BCE$
③ $\angle ABD=\angle CBD$ ④ $\triangle AED\backsim\triangle BEC$
⑤ $\triangle ABD\backsim\triangle ECD$

정답
③

해설




$\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}$이므로

$\angle ADB=\angle ACB=\angle BAC=\angle BDC$

$\angle CAD=\angle CBD$

($\because$ $\overset{\frown}{CD}$의 원주각)

$\angle ABD=\angle ACD$($\because$ $\overset{\frown}{AD}$의 원주각)

$\triangle AED$와 $\triangle BEC$에서

$\angle EAD=\angle EBC$, $\angle ADE=\angle BCE$

$\therefore$ $\triangle AED\backsim\triangle BEC$ (AA 닮음)

$\triangle ABD$와 $\triangle ECD$에서

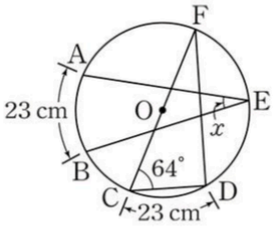
$\angle ADB=\angle EDC$, $\angle ABD=\angle ECD$

$\therefore$ $\triangle ABD\backsim\triangle ECD$ (AA 닮음)

따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

난이도 A

**4** 다음 그림과 같은 원 O에서 $\angle DCF=64^\circ$이고, $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{CD}=23\text{cm}$일 때, $\angle x$의 크기는?



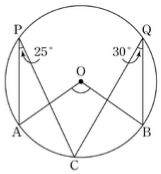

① $26^\circ$ ② $28^\circ$ ③ $30^\circ$
④ $32^\circ$ ⑤ $34^\circ$

정답
①

해설
지름에 대한 원주각은 $\angle FDC=90^\circ$
$\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{CD}$이므로 $\angle AEB=\angle CFD=\angle x$
$\triangle FCD$에서 $\angle x=180^\circ-(64^\circ+90^\circ)=26^\circ$

난이도 A

**5** 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\angle APC=25^\circ$, $\angle BQC=30^\circ$일 때, $\angle AOB$의 크기는?



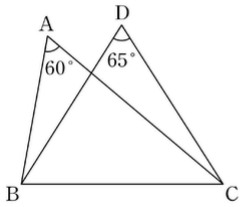

① $95^\circ$ ② $100^\circ$ ③ $105^\circ$
④ $110^\circ$ ⑤ $115^\circ$

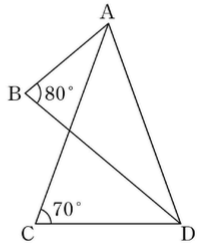
정답
④

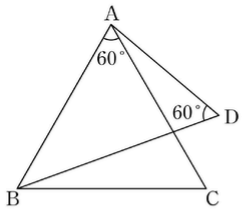
해설
$\overline{OC}$를 그으면 $\angle AOC=2\angle APC=50^\circ$,
$\angle BOC+2\angle BQC=60^\circ$
$\therefore\ \angle AOB=\angle AOC+\angle BOC$
$=50^\circ+60^\circ=110^\circ$

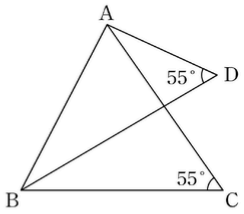
난이도 A

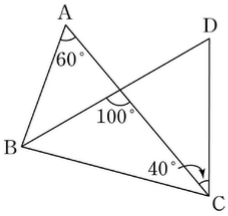
**6** 다음 중 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 


② 


③ 


④ 

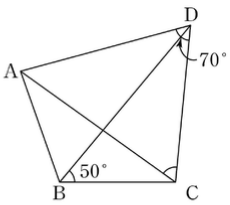

⑤ 


정답
④, ⑤

해설
④, ⑤

난이도 A

**7** 오른쪽 그림에서 $\angle ADC=70^\circ$, $\angle DBC=50^\circ$이고 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때, $\angle ACD$의 크기는?



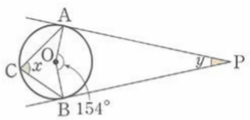

① $40^\circ$ ② $45^\circ$ ③ $50^\circ$
④ $55^\circ$ ⑤ $60^\circ$

정답
⑤

해설
네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으므로
$\angle DAC=\angle DBC=50^\circ$
$\triangle DAC$에서
$\angle ACD=180^\circ-(50^\circ+70^\circ)=60^\circ$

난이도 A

**8** 오른쪽 그림에서 두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다.




$\angle AOB=154^\circ$일 때, $\angle x-\angle y$의 크기는?

① $51^\circ$ ② $52^\circ$ ③ $53^\circ$
④ $54^\circ$ ⑤ $55^\circ$

정답
①

해설

$\angle x=\frac{1}{2}\angle AOB=\frac{1}{2}\times 154^\circ=77^\circ$

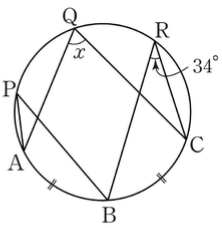
$\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$이므로

$\angle y=180^\circ-154^\circ=26^\circ$

$\therefore\ \angle x-\angle y=51^\circ$

난이도 A

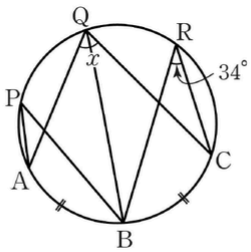
**9** 오른쪽 그림과 같이 $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}$이고 $\angle BRC=34^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?




① $60^\circ$ ② $62^\circ$ ③ $64^\circ$
④ $66^\circ$ ⑤ $68^\circ$

정답
⑤

해설




한 원에서 원주각과 호의 길이는 비례하므로

$\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}$에서 $\angle APB=\angle BRC=34^\circ$이다.

한 원에서

같은 호에 대한 원주각의 크기는 같으므로

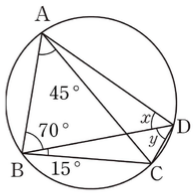
$\overset{\frown}{AB}$에 대하여 $\angle APB=\angle AQB=34^\circ$이고,

$\overset{\frown}{BC}$에 대하여 $\angle BRC=\angle BQC=34^\circ$이다.

따라서 $\angle x=34^\circ+34^\circ=68^\circ$이다.

난이도 A

**10** 오른쪽 그림에서 $\angle x$, $\angle y$의 크기는?




① $\angle x=40^\circ$, $\angle y=50^\circ$
② $\angle x=45^\circ$, $\angle y=50^\circ$
③ $\angle x=45^\circ$, $\angle y=55^\circ$
④ $\angle x=50^\circ$, $\angle y=45^\circ$
⑤ $\angle x=50^\circ$, $\angle y=55^\circ$

정답
④

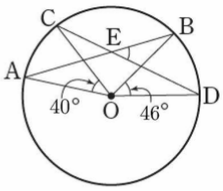
해설

$\angle x=\angle ACB=180^\circ-(45^\circ+70^\circ+15^\circ)$
$=50^\circ$

$\angle y=\angle BAC=45^\circ$

난이도 B

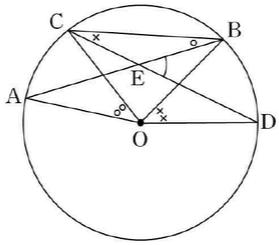
**11** 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 두 현 AB, CD의 교점을 E라 하고, $\angle AOC=40^\circ$, $\angle BOD=46^\circ$일 때, $\angle BED$의 크기는?




① $37^\circ$ ② $41^\circ$ ③ $42^\circ$
④ $43^\circ$ ⑤ $44^\circ$

정답
④

해설




$\overline{BC}$를 그으면

$\angle ABC$는 호 AC에 대한 원주각이므로

$\angle ABC=\frac{1}{2}\angle AOC=\frac{1}{2}\times 40^\circ=20^\circ$

$\angle BCD$는 호 BD에 대한 원주각이므로

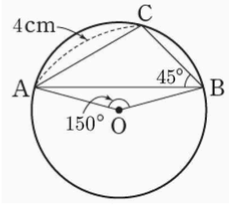
$\angle BCD=\frac{1}{2}\angle BOD=\frac{1}{2}\times 46^\circ=23^\circ$

$\triangle BCE$에서

$\angle BED=\angle BCE+\angle CBE=23^\circ+20^\circ=43^\circ$

난이도 B

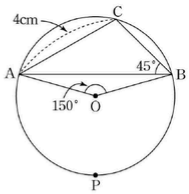
**12** 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\overline{AC}=4\,\text{cm}$이고, $\angle ABC=45^\circ$, $\angle AOB=150^\circ$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?




① $(2+2\sqrt{3})\,\text{cm}$ ② $(4+4\sqrt{3})\,\text{cm}$
③ $(4+6\sqrt{3})\,\text{cm}$ ④ $(4+4\sqrt{3})\,\text{cm}$
⑤ $(6+6\sqrt{3})\,\text{cm}$

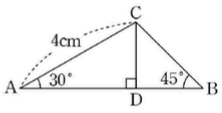
정답
①

해설
오른쪽 그림에서
$\angle ACB$는
호 APB에 대한 원주각이므로




$$\angle ACB$$
$$=\frac{1}{2}\times(360^\circ-150^\circ)$$
$$=\frac{1}{2}\times 210^\circ=105^\circ$$

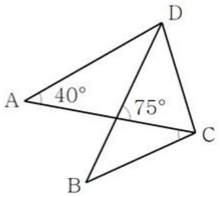
$\triangle ABC$에서
$\angle CAB=180^\circ-(105^\circ+45^\circ)=30^\circ$
오른쪽 그림과 같이
점 C에서
$\overline{AB}$에 내린 수선의 발을
D라 하면




$\triangle ADC$에서 $\angle CAD=30^\circ$이므로
$\overline{AD}=\overline{AC}\cos 30^\circ=4\times\frac{\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}\,(\text{cm})$,
$\overline{CD}=\overline{AC}\sin 30^\circ=4\times\frac{1}{2}=2\,(\text{cm})$
$\triangle BCD$에서 $\angle CBD=45^\circ$이므로
$\overline{BD}=\frac{\overline{CD}}{\tan 45^\circ}=\frac{2}{1}=2\,(\text{cm})$
$\therefore\ \overline{AB}=\overline{AD}+\overline{BD}=2\sqrt{3}+2\,(\text{cm})$

난이도 B

**13** 오른쪽 그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있고, $\angle DAC=40^\circ$, $\angle DEC=75^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



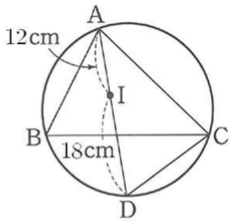

① $33^\circ$ ② $35^\circ$ ③ $37^\circ$
④ $39^\circ$ ⑤ $41^\circ$

**13** 정답
②

해설
네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으므로
$\angle DBC=\angle DAC=40^\circ$
$\triangle BCE$에서 $\angle ECB+40^\circ=75^\circ$
$\therefore\ \angle ECB=75^\circ-40^\circ=35^\circ$

난이도 B

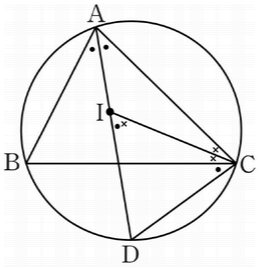
**14** 오른쪽 그림과 같이 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 D는 $\overline{AI}$의 연장선과 $\triangle ABC$의 외접원의 교점이다. $\overline{AI}=12\,\text{cm}$, $\overline{DI}=18\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?




① 11 cm ② 12 cm ③ 15 cm
④ 16 cm ⑤ 18 cm

정답
⑤

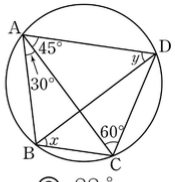
해설




그림과 같이 $\overline{CI}$를 그으면
점 I가 $\triangle ABC$의 내심이므로
$\angle BAI=\angle CAI$, $\angle ACI=\angle BCI$
$\triangle AIC$에서
$\angle CID=\angle CAI+\angle ACI$
또 $\angle BCD=\angle BAD$이므로 $\angle CID=\angle ICD$
따라서 $\triangle IDC$는
$\overline{DI}=\overline{DC}$인 이등변삼각형이므로
$\overline{CD}=\overline{DI}=18\,(\text{cm})$

난이도 B

**15** 오른쪽 그림에서 $\angle x+\angle y$의 크기는?




① $86^\circ$ ② $87^\circ$ ③ $88^\circ$
④ $90^\circ$ ⑤ $92^\circ$

**15** 정답

④

해설

$\angle x = \angle \mathrm{DAC} = 45^\circ$

$\angle \mathrm{BDC} = \angle \mathrm{BAC} = 30^\circ$ 이므로

$\triangle \mathrm{ACD}$에서

$\angle y = 180 - (45 + 60 + 30) = 45^\circ$

$\therefore\ \angle x + \angle y = 45 + 45 = 90^\circ$

# 11/11(수) 심화 원주각-일품...

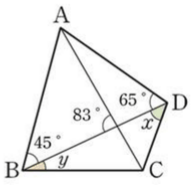
정선영 수학

6.원주각

| 반명 | |
|---|---|
| 학년 · 이름 | · |
| 점수 | |

047p-10

**1** 오른쪽 그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때, $\angle x-\angle y$의 크기를 구하여라.




정답

$34^\circ$

해설

네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으면

$\angle BAC=\angle BDC=\angle x$

$\therefore\ \angle x=180^\circ-(45^\circ+83^\circ)=52^\circ$

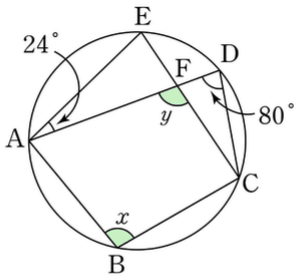
또 $\angle ACB=\angle ADB=65^\circ$ 이므로

$\angle y=83^\circ-65^\circ=18^\circ$

$\therefore\ \angle x-\angle y=34^\circ$

048p-12

**2** 다음 그림에서 $\angle x+\angle y$의 크기는?




① $200^\circ$ ② $202^\circ$ ③ $204^\circ$
④ $206^\circ$ ⑤ $208^\circ$

정답

③

해설

$\triangle ABCD$가 원에 내접하므로

$\angle x+\angle ADC=180^\circ$

$\therefore\ \angle x=180^\circ-80^\circ=100^\circ$

$\overset{\frown}{DE}$에 대하여 $\angle ECD=\angle EAD=24^\circ$

$\triangle FCD$에서 $\angle y=24^\circ+80^\circ=104^\circ$

$\therefore\ \angle x+\angle y=100^\circ+104^\circ=204^\circ$

정선영 수학

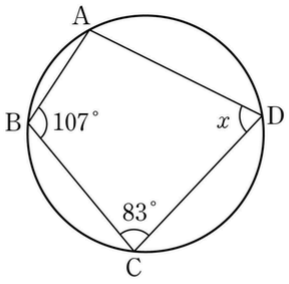
# 11/12(목) 원에 내접하는

6.원의 성질[04]

| 반명 | |
|---|---|
| 학년 · 이름 | · |
| 점수 | |

난이도 A

**1** 다음 그림에서 $\angle x$의 크기는?



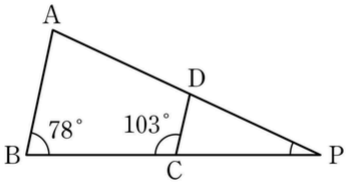

① $70^\circ$ ② $71^\circ$ ③ $72^\circ$
④ $73^\circ$ ⑤ $74^\circ$

정답
④

해설
$\angle ABC+\angle ADC=180^\circ$ 이므로
$107^\circ+\angle x=180^\circ$ $\therefore$ $\angle x=73^\circ$

난이도 A

**2** 다음 그림에서 □ABCD는 원에 내접하고, 점 P는 $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점이다. $\angle ABC=78^\circ$, $\angle BCD=103^\circ$일 때, $\angle APB$의 크기는?



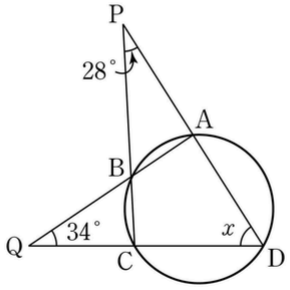

① $21^\circ$ ② $22^\circ$ ③ $23^\circ$
④ $24^\circ$ ⑤ $25^\circ$

정답
⑤

해설
□ABCD가 원에 내접하므로
$\angle BAD+\angle BCD=180^\circ$
$\therefore$ $\angle BAP=180^\circ-103^\circ=77^\circ$
따라서 △ABP에서
$\angle APB=180^\circ-(78^\circ+77^\circ)=25^\circ$

난이도 A

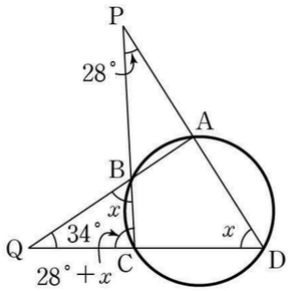
**3** 다음 그림에서 □ABCD는 원에 내접하고, $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 P, $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 Q라 하자. $\angle APB=28^\circ$, $\angle BQC=34^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?




① $55^\circ$ ② $56^\circ$ ③ $57^\circ$
④ $58^\circ$ ⑤ $59^\circ$

정답
⑤

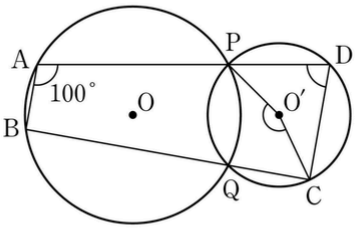
해설




□ABCD가 원에 내접하므로
$\angle QBC=\angle ADC=\angle x$
△PCD에서
$\angle PCQ=\angle CPD+\angle PDC=28^\circ+\angle x$
△BQC에서
$34^\circ+(28^\circ+\angle x)+\angle x=180^\circ$
$\therefore$ $\angle x=59^\circ$

난이도 A

**4** 다음 그림에서 두 점 P, Q는 두 원 O, O′의 교점이다. $\angle BAP=100^\circ$일 때, $\angle PDC+\angle PO'C$의 크기는?



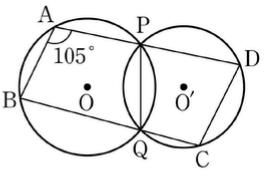

① $210^\circ$ ② $220^\circ$ ③ $230^\circ$
④ $240^\circ$ ⑤ $250^\circ$

정답
④

해설
$\overline{PQ}$를 그으면 □ABQP가 원 O에 내접하므로
$\angle PQC=\angle BAP=100^\circ$
□PQCD가 원 O에 내접하므로
$\angle PQC+\angle PDC=180^\circ$
따라서 $\angle PDC=180^\circ-100^\circ=80^\circ$이고
$\angle POC=2\angle PDC=2\times80^\circ=160^\circ$이므로
$\angle PDC+\angle PO=80^\circ+160^\circ=240^\circ$

난이도 A

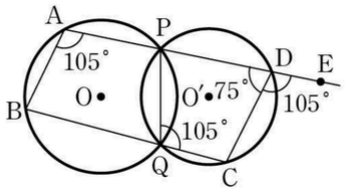
**5** 오른쪽 그림과 같이 두 점 P, Q에서 만나는 두 원 O, O′에 대하여 $\angle BAP=105^\circ$일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)




① $\overline{AB}\parallel\overline{PQ}$ ② $\overline{AB}\parallel\overline{CD}$
③ $\angle ABQ=75^\circ$ ④ $\angle PDC=75^\circ$
⑤ $\angle BQP=105^\circ$

정답
②, ④

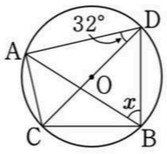
**5** 해설




위의 그림에서
$\angle BAP=\angle PQC=\angle CDE=105^\circ$
따라서 동위각의 크기가 같으므로 $\overline{AB}\parallel\overline{CD}$
$\therefore\ \angle PDC=180^\circ-105^\circ=75^\circ$

난이도 B

**6** 다음 그림에서 $\overline{CD}$는 원 O의 지름이고, $\angle ADC=32^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



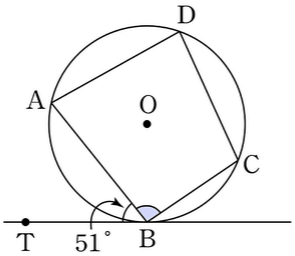

① $50^\circ$ ② $58^\circ$ ③ $60^\circ$
④ $62^\circ$ ⑤ $64^\circ$

정답
②

해설
$\angle ABC=\angle ADC=32^\circ$, $\angle CBD=90^\circ$이므로
$\angle x=\angle DBC-\angle ABC=90^\circ-32^\circ=58^\circ$

난이도 B

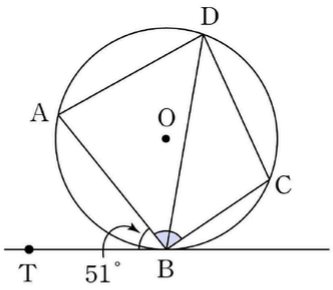
**7** 다음 그림에서 □ABCD는 원 O에 내접하고 직선 BT는 접선이다. $\widehat{AB}:\widehat{BC}=3:2$이고 $\angle ABT=51^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?




① $90^\circ$ ② $95^\circ$ ③ $100^\circ$
④ $105^\circ$ ⑤ $110^\circ$

정답
②

**7** 해설




위 그림과 같이 $\overline{BD}$를 그으면

$\angle ADB = \angle ABT = 51^\circ$

$\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} = 3 : 2$이므로

$\angle ADB : \angle BDC = 51^\circ : \angle BDC = 3 : 2$

$\therefore \angle BDC = 34^\circ$

$\angle ADC = \angle ADB + \angle BDC$이므로

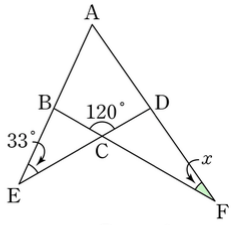
$\angle ADC = 51^\circ + 34^\circ = 85^\circ$

□ABCD가 원 O에 내접하므로

$\angle ABC = 180^\circ - \angle ADC = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$

난이도 B

**8** 오른쪽 그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때, $\angle x$의 크기는?




① $20^\circ$ ② $24^\circ$ ③ $25^\circ$
④ $27^\circ$ ⑤ $30^\circ$

정답
④

해설

□ABCD가 원 O에 내접하므로

$\angle A + 120^\circ = 180^\circ \therefore \angle A = 60^\circ$

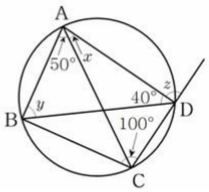
△AED에서

$\angle EDF = \angle A + \angle E = 60^\circ + 33^\circ = 93^\circ$

△CDF에서 $\angle x = 120^\circ - 93^\circ = 27^\circ$

난이도 B

**9** 오른쪽 그림과 같이 □ABCD가 원에 내접하고 $\angle ADB = 40^\circ$, $\angle BAC = 50^\circ$, $\angle BCD = 100^\circ$일 때, $\angle x + \angle y + \angle z$의 값은?




① $170^\circ$ ② $175^\circ$ ③ $180^\circ$
④ $185^\circ$ ⑤ $190^\circ$

**9** 정답
③

해설

□ABCD가 원에 내접하므로

$\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$,

$(50^\circ + \angle x) + 100^\circ = 180^\circ$

$\therefore \angle x = 30^\circ$

△ABD에서

$\angle y = 180^\circ - (50^\circ + 30^\circ + 40^\circ) = 60^\circ$

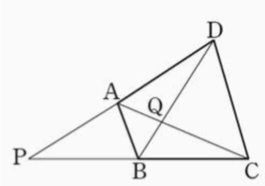
$\angle DBC = \angle DAC = 30^\circ$이고 □ABCD가 원에 내접하므로

$\angle z = \angle ABC = 60^\circ + 30^\circ = 90^\circ$

$\therefore \angle x + \angle y + \angle z = 30^\circ + 60^\circ + 90^\circ = 180^\circ$

난이도 B

**10** 오른쪽 그림의 □ABCD에서 $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 P, $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점을 Q라 할 때, □ABCD가 원에 내접할 조건이 아닌 것은?




① $\angle BAP = \angle BCD$
② $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$
③ $\triangle ABC \backsim \triangle BAD$
④ $\overline{AB} /\!/ \overline{CD}$, $\angle ADC = \angle DCB$
⑤ $\angle BQC = 90^\circ$

정답
⑤

**10** 해설

① $\angle BAP=\angle BCD$이면 한 외각의 크기가 그 내대각의 크기와 같으므로 $\square ABCD$는 원에 내접한다.

② $\angle BAD+\angle BCD=180^\circ$이면 한 쌍의 대각의 크기의 합이 $180^\circ$이므로 $\square ABCD$는 원에 내접한다.

③ $\triangle ABC\backsim\triangle BAD$이면 $\angle ACB=\angle BDA$이므로 $\square ABCD$는 원에 내접한다.

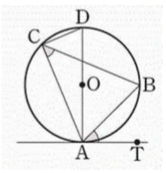
④ $\overline{AB}/\!/\overline{CD}$이고 $\angle ADC=\angle DCB$이면 $\square ABCD$는 등변사다리꼴이다. 이때, 등변사다리꼴의 한 쌍의 대각의 크기의 합은 $180^\circ$이므로 항상 원에 내접한다.

⑤ $\angle BQC=90^\circ$이면 두 대각선이 직교한다. 이 조건으로는 $\square ABCD$가 원에 내접하는지 알 수 없다.

따라서 $\square ABCD$가 원에 내접할 조건이 아닌 것은 ⑤이다.

난이도 B

**11** 다음은 $\overleftrightarrow{AT}$가 점 A를 접점으로 하는 원 O의 접선이고 $\angle BAT$가 예각인 경우, $\angle BAT=\angle BCA$가 성립함을 보이는 과정이다.




두 점 A, O를 지나는 지름 AD를 그으면

$\angle DAT=\angle DCA=90^\circ$이므로

$\angle BAT=90^\circ-$ (가) ……㉠

$\angle BCA=90^\circ-$ (나) ……㉡

이때 호 BD에 대한 원주각의 크기는 모두 같으므로 (가) = (나) ……㉢

㉠, ㉡, ㉢에서 $\angle BAT=\angle BCA$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

| | (가) | (나) |
|---|---|---|
| ① | $\angle DAB$ | $\angle CAD$ |
| ② | $\angle DAB$ | $\angle DCB$ |
| ③ | $\angle CAD$ | $\angle CAD$ |
| ④ | $\angle CAD$ | $\angle DAB$ |
| ⑤ | $\angle DCB$ | $\angle DAB$ |

정답 ②

**11** 해설

두 점 A, O를 지나는 지름 AD를 그으면

$\angle DAT=\angle DCA=90^\circ$

$\angle BAT=90^\circ-\angle DAB$ ……㉠

$\angle BCA=90^\circ-\angle DCB$ ……㉡

이때, 호 BD에 대한 원주각의 크기는 모두 같으므로

$\angle DAB=\angle DCB$ ……㉢

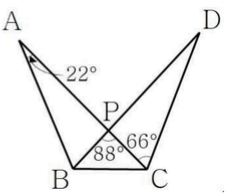
㉠, ㉡, ㉢에서 $\angle BAT=\angle BCA$

∴ (가) : $\angle DAB$, (나): $\angle DCB$

따라서 (가), (나)에 알맞은 것은 ②이다.

난이도 B

**12** 오른쪽 그림에서 점 P는 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이고 $\angle A=22^\circ$, $\angle BPC=88^\circ$, $\angle PCD=66^\circ$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?




① $\angle APB=92^\circ$

② $\angle PDC=22^\circ$

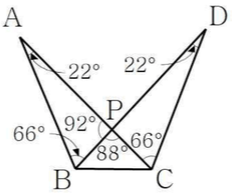
③ $\angle PBA=66^\circ$

④ $\angle CPD=66^\circ$

⑤ 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있다.

정답 ④

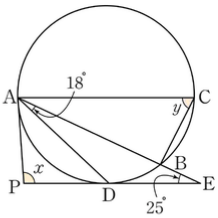
해설




④ $\angle CPD=180^\circ-88^\circ=92^\circ$

난이도 B

**13** 오른쪽 그림의 원은 $\triangle ABC$의 외접원이고 $\overline{PA}$, $\overline{PE}$는 원의 접선이다. 두 점 A, D가 접점이고 $\angle DAE=18^\circ$, $\angle DEA=25^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?




① $152^\circ$ ② $153^\circ$ ③ $154^\circ$

④ $155^\circ$ ⑤ $156^\circ$

정답 ④

**13** 해설

$\triangle ADE$에서 $\angle ADP = 18^\circ + 25^\circ = 43^\circ$

$\triangle PDA$는 $\overline{PA} = \overline{PD}$인 이등변삼각형이므로

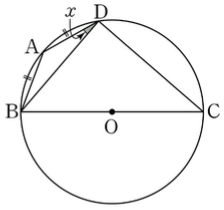
$\angle x = 180^\circ - 2 \times 43^\circ = 94^\circ$

$\angle y = \angle EAP = 43^\circ + 18^\circ = 61^\circ$ 이므로

$\angle x + \angle y = 155^\circ$

난이도 B

**14** 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BC}$는 원 O의 지름이고 $\widehat{AB} = \widehat{AD}$이다. $\angle DBC = \frac{5}{2}\angle ABD$일 때, $\angle x$의 크기는?




① $20^\circ$ ② $30^\circ$ ③ $45^\circ$

④ $50^\circ$ ⑤ $60^\circ$

정답 ①

해설

$\widehat{AB} = \widehat{AD}$이므로 $\angle ABD = \angle ADB = \angle x$

$\therefore \angle DBC = \frac{5}{2}\angle ABD = \frac{5}{2}\angle x$

$\overline{BC}$는 원 O의 지름이므로 $\angle BDC = 90^\circ$

$\square ABCD$가 원 O에 내접하므로

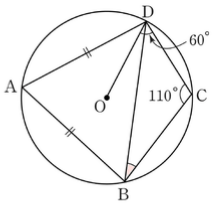
$\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$

$\left(\angle x + \frac{5}{2}\angle x\right) + (\angle x + 90^\circ) = 180^\circ$

$\frac{9}{2}\angle x = 90^\circ \quad \therefore \angle x = 20^\circ$

난이도 B

**15** 오른쪽 그림과 같이 $\square ABCD$가 원 O에 내접하고 $\overline{AB} = \overline{AD}$이다. $\angle DCB = 110^\circ$, $\angle ODC = 60^\circ$일 때, $\angle DBC$의 크기는?




① $10^\circ$ ② $18^\circ$ ③ $20^\circ$

④ $27^\circ$ ⑤ $30^\circ$

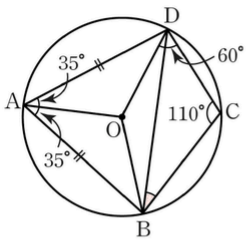
정답 ⑤

**15** 해설

$\square ABCD$는 원 O에 내접하므로

$\angle DAB = 180^\circ - \angle DCB$

$= 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$




그림과 같이 $\overline{OA}$, $\overline{OB}$를 그으면

$\triangle OAD \equiv \triangle OAB$ (SSS합동)이므로

$\angle OAD = \angle OAB = \frac{1}{2}\angle DAB = 35^\circ$

이때 $\triangle OAD$는 이등변삼각형이므로

$\angle ODA = \angle OAD = 35^\circ$

또 $\triangle ABD$는 이등변삼각형이므로

$\angle ABD = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 70^\circ) = 55^\circ$

따라서 $\square ABCD$는 원 O에 내접하므로

$\angle ADC + \angle ABC = 180^\circ$

$(35^\circ + 60^\circ) + (55^\circ + \angle DBC) = 180^\circ$

$\therefore \angle DBC = 30^\circ$

# 11/12(목) 심화 원주각-일품...

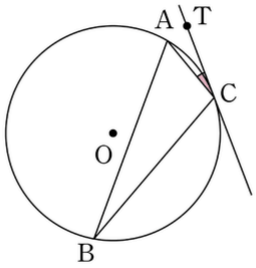
정선영 수학

6.원주각

| 반명 | |
|---|---|
| 학년 · 이름 | · |
| 점수 | |

048p-15

**1** 다음 그림에서 직선 CT는 원 O의 접선이고 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 5 : 3 : 1$일 때, $\angle ACT$의 크기는?



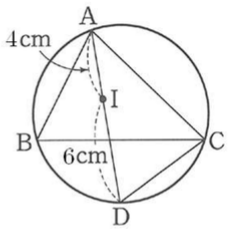

① $10^\circ$ ② $15^\circ$ ③ $20^\circ$
④ $25^\circ$ ⑤ $30^\circ$

정답
③

해설
원주각의 크기는 호의 길이에 정비례하므로
$\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA}$
$= \angle ACB : \angle BAC : \angle ABC$
$= 5 : 3 : 1$
따라서 $\angle ABC = \frac{1}{9} \times 180^\circ = 20^\circ$ 이므로
$\angle ACT = \angle ABC = 20^\circ$

049p-06

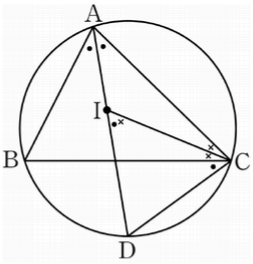
**2** 오른쪽 그림과 같이 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 D는 $\overline{AI}$의 연장선과 $\triangle ABC$의 외접원의 교점이다. $\overline{AI} = 4\,cm$, $\overline{DI} = 6\,cm$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?




① $4\,cm$ ② $6\,cm$ ③ $7\,cm$
④ $8\,cm$ ⑤ $12\,cm$

정답
②

**2** 해설




그림과 같이 $\overline{CI}$를 그으면
점 I가 $\triangle ABC$의 내심이므로
$\angle BAI = \angle CAI$, $\angle ACI = \angle BCI$
$\triangle AIC$에서
$\angle CID = \angle CAI + \angle ACI$
또 $\angle BCD = \angle BAD$이므로 $\angle CID = \angle ICD$
따라서 $\triangle IDC$는
$\overline{DI} = \overline{DC}$인 이등변삼각형이므로
$\overline{CD} = \overline{DI} = 6\,(cm)$

정선영 수학

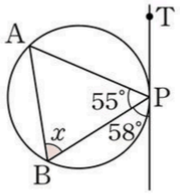
# 11/13(금) 접선과 현이 이

6.원의 성질[04]

| 반명 | |
|---|---|
| 학년 · 이름 | · |
| 점수 | |

난이도 A

**1** 다음 그림에서 직선 PT가 원의 접선일 때, $\angle x$의 크기는?



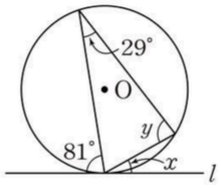

① $66^\circ$ ② $67^\circ$ ③ $68^\circ$
④ $69^\circ$ ⑤ $70^\circ$

정답
②

해설
$\angle x = \angle APT = 180^\circ - (55^\circ + 58^\circ) = 67^\circ$

난이도 A

**2** 다음 그림에서 직선 $l$이 원 O의 접선일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?



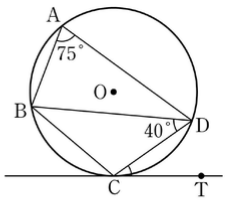

① $100^\circ$ ② $110^\circ$ ③ $112^\circ$
④ $115^\circ$ ⑤ $120^\circ$

정답
②

해설
접선과 현이 이루는 각은 그 각의 내부에 있는 호에 대한 원주각과 같으므로
$\angle x = 29^\circ$, $\angle y = 81^\circ$
$\therefore \angle x + \angle y = 110^\circ$

난이도 A

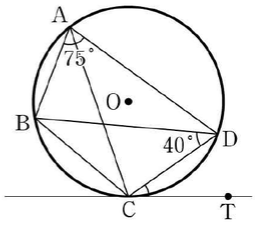
**3** 오른쪽 그림에서 직선 CT는 원 O의 접선이고 $\angle BAD = 75^\circ$, $\angle BDC = 40^\circ$일 때, $\angle DCT$의 크기는?




① $25^\circ$ ② $30^\circ$ ③ $35^\circ$
④ $40^\circ$ ⑤ $45^\circ$

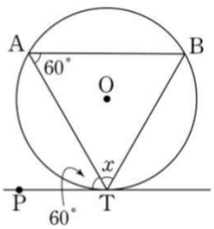
정답
③

해설
$\overline{AC}$를 그으면
$\angle BAC = \angle BDC = 40^\circ$
$\angle DAC$
$= \angle BAD - \angle BAC$
$= 75^\circ - 40^\circ = 35^\circ$
$\therefore \angle DCT = \angle DAC = 35^\circ$




난이도 A

**4** 오른쪽 그림에서 직선 PT는 원 O의 접선이고 점 T는 그 접점일 때, $\angle x$의 크기는?



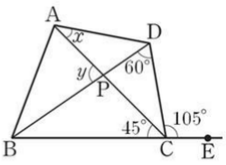

① $50^\circ$ ② $55^\circ$
③ $60^\circ$ ④ $65^\circ$
⑤ $70^\circ$

정답
③

해설
$\angle ATP = \angle ABT = 60^\circ$
$\triangle ABT$에서
$\angle x = 180^\circ - (60^\circ + 60^\circ) = 60^\circ$

난이도 A

**5** 오른쪽 그림에서 □ABCD가 원에 내접하고 $\angle ACB=45^\circ$, $\angle BDC=60^\circ$, $\angle DCE=105^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?



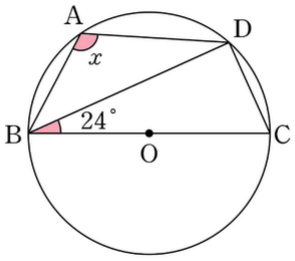

① $95^\circ$ ② $100^\circ$ ③ $105^\circ$
④ $135^\circ$ ⑤ $140^\circ$

정답
④

해설
□ABCD가 원에 내접하므로
$\angle BAC=\angle BDC=60^\circ$
$\angle BAD=\angle DCE$에서 $60^\circ+\angle x=105^\circ$
$\therefore\ \angle x=45^\circ$
$\angle DBC=\angle x=45^\circ$
△PBC에서 $\angle y=45^\circ+45^\circ=90^\circ$
$\therefore\ \angle x+\angle y=45^\circ+90^\circ=135^\circ$

난이도 B

**6** 다음 그림에서 $\overline{BC}$는 원 O의 지름이고 $\angle DBC=24^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



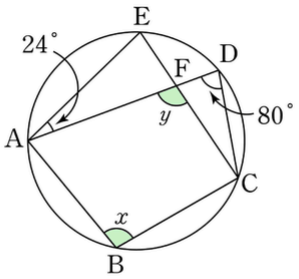

① $110^\circ$ ② $112^\circ$ ③ $114^\circ$
④ $116^\circ$ ⑤ $118^\circ$

정답
③

해설
$\overline{BC}$는 원 O의 지름이므로 $\angle BDC=90^\circ$
$\therefore\ \angle BCD=180^\circ-(90^\circ+24^\circ)=66^\circ$
□ABCD가 원 O에 내접하므로
$\angle x+\angle BCD=180^\circ$
$\therefore\ \angle x=180^\circ-66^\circ=114^\circ$

난이도 B

**7** 다음 그림에서 $\angle x+\angle y$의 크기는?



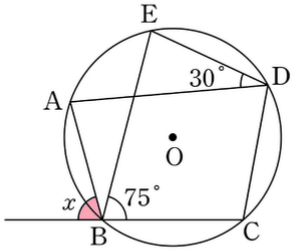

① $200^\circ$ ② $202^\circ$ ③ $204^\circ$
④ $206^\circ$ ⑤ $208^\circ$

정답
③

해설
△ABCD가 원에 내접하므로
$\angle x+\angle ADC=180^\circ$
$\therefore\ \angle x=180^\circ-80^\circ=100^\circ$
$\overset{\frown}{DE}$에 대하여 $\angle ECD=\angle EAD=24^\circ$
△FCD에서 $\angle y=24^\circ+80^\circ=104^\circ$
$\therefore\ \angle x+\angle y=100^\circ+104^\circ=204^\circ$

난이도 B

**8** 다음 그림과 같이 □ABCD, □BCDE가 원 O에 내접한다. $\angle ADE=30^\circ$, $\angle EBC=75^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



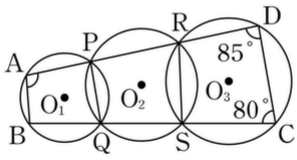

① $60^\circ$ ② $65^\circ$ ③ $70^\circ$
④ $75^\circ$ ⑤ $80^\circ$

정답
④

해설
□BCDE가 원 O에 내접하므로
$75^\circ+(30^\circ+\angle ADC)=180^\circ$
$\therefore\ \angle ADC=75^\circ$
□ABCD가 원 O에 내접하므로
$\angle x=\angle ADC=75^\circ$

난이도 B

**9** 다음 그림에서 두 점 P, Q는 두 원 $O_1$, $O_2$의 교점이고, 두 점 R, S는 두 원 $O_2$, $O_3$의 교점이다. $\angle RDC=85^\circ$, $\angle DCS=80^\circ$일 때, $\angle PAB$의 크기는?




① $95^\circ$ ② $100^\circ$ ③ $105^\circ$
④ $110^\circ$ ⑤ $115^\circ$

정답
②

해설
□ABQP가 원 $O_1$에 내접하므로
$\angle PAB=\angle PQS$
□PQSR가 원 $O_2$에 내접하므로
$\angle PQS=\angle DRS$
□RSCD가 원 $O_3$에 내접하므로
$\angle DRS+\angle DCS=180^\circ$
$\therefore\ \angle DRS=180^\circ-80^\circ=100^\circ$
$\therefore\ \angle PAB=\angle DRS=100^\circ$

난이도 B

**10** 항상 원에 내접하는 사각형만을 보기에서 모두 고른 것은?

보기
ㄱ. 정사각형 ㄴ. 직사각형
ㄷ. 마름모 ㄹ. 평행사변형
ㅁ. 사다리꼴 ㅂ. 등변사다리꼴

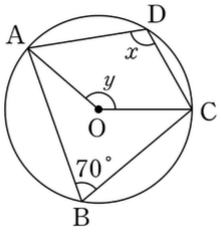
① ㄱ, ㄴ, ㅂ ② ㄴ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅂ
④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

정답
①

**10** 해설
ㄱ. 정사각형의 네 내각의 크기는 모두 $90^\circ$이므로 대각의 크기의 합이 $180^\circ$이다.
ㄴ. 직사각형의 네 내각의 크기는 모두 $90^\circ$이므로 대각의 크기의 합이 $180^\circ$이다.
ㅂ. 등변사다리꼴의 아랫변의 양 끝각의 크기가 서로 같고 윗변의 양 끝각의 크기가 서로 같으므로 대각의 크기의 합이 $180^\circ$이다.
따라서 항상 원에 내접하는 사각형은 ㄱ, ㄴ, ㅂ이다.

난이도 B

**11** 다음 그림과 같이 □ABCD는 원 O에 내접하고 $\angle ABC=70^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?



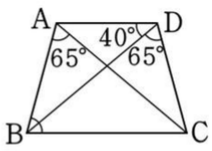

① $250^\circ$ ② $255^\circ$ ③ $260^\circ$
④ $265^\circ$ ⑤ $270^\circ$

정답
①

해설
$\angle x+\angle ABC=180^\circ$에서
$\angle x+70^\circ=180^\circ$, $\angle x=110^\circ$
$\angle y=2\angle ABC=2\times70^\circ=140^\circ$
$\therefore\ \angle x+\angle y=110^\circ+140^\circ=250^\circ$

난이도 B

**12** 오른쪽 그림과 같은 □ABCD에서 $\angle BAC=\angle BDC=65^\circ$, $\angle ADB=40^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



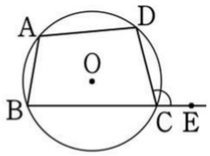

① $60^\circ$ ② $65^\circ$ ③ $70^\circ$
④ $72^\circ$ ⑤ $75^\circ$

정답
⑤

해설
$\angle BAC=\angle BDC$이므로 □ABCD는 원에 내접한다.
따라서 $\angle B+\angle D=180^\circ$에서
$\angle ABC=180^\circ-(65^\circ+40^\circ)=75^\circ$

난이도 B

**13** 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\overset{\frown}{BCD}$의 길이는 원주의 $\frac{7}{12}$일 때, $\angle DCE$의 크기는?




① $105^\circ$ ② $110^\circ$ ③ $115^\circ$
④ $120^\circ$ ⑤ $130^\circ$

정답
①

해설

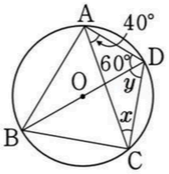
$\overset{\frown}{BCD}$의 길이는 원주의 $\frac{7}{12}$이므로

$\angle BAD = 180^\circ \times \frac{7}{12} = 105^\circ$

$\therefore \angle DCE = \angle BAD = 105^\circ$

난이도 B

**14** 다음 그림에서 $\overline{BD}$는 원 O의 지름이고, $\angle ADB = 60^\circ$, $\angle CAD = 40^\circ$일 때, $\angle y - \angle x$의 크기는?




① $10^\circ$ ② $15^\circ$ ③ $20^\circ$
④ $25^\circ$ ⑤ $30^\circ$

정답
③

해설

$\angle BAD = 90^\circ$이므로

$\angle BAC = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$

$\therefore \angle y = \angle BDC = \angle BAC = 50^\circ$

$\triangle ABD$에서

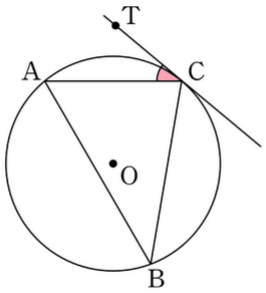
$\angle ABD = 180^\circ - (90^\circ + 60^\circ) = 30^\circ$

이므로 $\angle x = \angle ACD = \angle ABD = 30^\circ$

$\therefore \angle y - \angle x = 20^\circ$

난이도 B

**15** 다음 그림에서 직선 CT는 원 O의 접선이고 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 4 : 3 : 2$일 때, $\angle ACT$의 크기는?




① $30^\circ$ ② $35^\circ$ ③ $40^\circ$
④ $45^\circ$ ⑤ $50^\circ$

정답
③

해설

원주각의 크기는 호의 길이에 정비례하므로

$\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA}$

$= \angle ACB : \angle BAC : \angle ABC$

$= 4 : 3 : 2$

따라서 $\angle ABC = \frac{2}{9} \times 180^\circ = 40^\circ$이므로

$\angle ACT = \angle ABC = 40^\circ$

정선영 수학

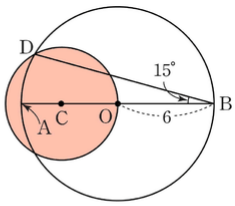
# 11/13(금) 심화 원주각-일품...

6.원주각

| 반명 | |
|---|---|
| 학년 · 이름 | · |
| 점수 | |

049p-05

**1** 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $\overline{OA}$ 위의 점 C를 중심으로 하고 $\overline{CO}$를 반지름으로 하는 원 C와 원 O의 한 교점을 D라 하자. $\angle OBD = 15^\circ$, $\overline{OB} = 6$일 때, 원 C의 넓이를 구하여라.




정답

$12\pi$

해설

오른쪽 그림과 같이 $\overline{OD}$를 그으면

$\angle AOD = 2\angle ABD$

$= 2 \times 15^\circ = 30^\circ$

점 D에서 $\overline{OA}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{OD} = \overline{OB} = 6$이므로

$\triangle DHO$에서

$\overline{DH} = 6\sin 30^\circ = 6 \times \frac{1}{2} = 3$

$\overline{CD}$를 그으면

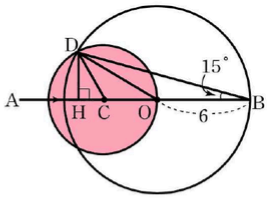
$\angle ACD = 2\angle AOD = 2 \times 30^\circ = 60^\circ$ 이므로

$\triangle DHC$에서

$\overline{DC} = 3 \times \frac{1}{\sin 60^\circ} = 2\sqrt{3}$

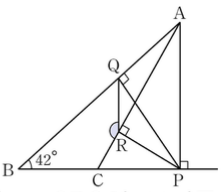
따라서 원 C의 넓이는

$\pi \times (2\sqrt{3})^2 = 12\pi$




051p-15

**2** 오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle B = 42^\circ$이고 점 A에서 $\overline{BC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 P라 하자. 점 P에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, $\angle QRC$의 크기를 구하여라.




**2** 정답

$138^\circ$

해설

$\angle AQP = \angle ARP$이므로

네 점 A, Q, R, P는 한 원 위에 있다.

$\therefore \angle ARQ = \angle APQ$

$\triangle AQP \sim \triangle APB$(AA 닮음)이므로

$\angle APQ = \angle B = 42^\circ$

$\therefore \angle ARQ = \angle APQ = 42^\circ$

$\therefore \angle QRC = 180^\circ - 42^\circ = 138^\circ$